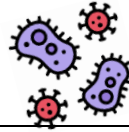


Activité 1

Quand l'invisible rend malade : diversité des agents pathogènes



Contexte

En 2020, la COVID-19 a paralysé la planète : écoles fermées, hôpitaux saturés... Pourtant, le virus responsable est si petit que l'ensemble des particules virales de la pandémie mondiale tiendrait dans une simple canette de soda !!! Comment quelque chose d'invisible peut-il entraîner des conséquences aussi visibles à l'échelle humaine ?

La COVID-19 n'est qu'un exemple parmi d'autres : de nombreuses maladies infectieuses, les hépatites ou Ebola, la grippe...sont aussi causées par des **micro-organismes (organismes invisibles à l'œil nu)**.



Vous cherchez à comprendre **comment des micro-organismes peuvent-ils avoir un impact majeur sur la santé humaine ?**

Consigne :

A partir des documents fournis, réalisez une affiche présentant une maladie et l'agent pathogène responsable. La mise en commun des données permettra de conclure sur l'impact des microorganismes sur la santé humaine.

Vous organiserez votre affiche au format A4 (en paysage) en suivant le modèle proposé et en utilisant l'outil de mise en forme Digidesign® ou LibreOffice®.

Ressources

Format affiche

Etude de l'agent pathogène.....responsable de		
Fiche d'identité de l'agent pathogène Catégorie d'agents pathogènes (virus, champignon, bactérie, animal, végétal...) Unicellulaire ou pluricellulaire : Taille (µm/nm) : 	Zoom sur la maladie Symptômes : Prévalence : Mortalité : Traitements :	Zone endémique <i>Insérez une carte du monde avec les lieux où sévit la maladie + chiffres clés</i>
Mode d'action de l'agent pathogène - Transmission, origine des symptômes	Un peu d'histoire  <i>Indiquez les dates clés (découvertes de la maladie, de l'agent pathogène), dates d'épidémies, de pandémies, découverte de traitement de vaccins...)</i>	
Sources :		
Auteurs <i>Nom et prénom de chaque membre de l'équipe</i>		

Figure 1 : Format attendu de l'affiche sur la maladie étudiées et les informations demandées

Matériel :

- Ordinateur
- Dossier papier contenant des données sur les maladies étudiées
- Maladies étudiés : Ebola, Hépatite B, Choléra, Tuberculose, VIH

Vocabulaire utile

(N'oubliez pas un dictionnaire est disponible dans la salle)

Transmission directe : elle se fait directement d'un organisme à l'autre sans intermédiaire. Cette transmission se fait entre individus en contact direct ou bien passe par le milieu (air, eau, etc.)

Symptômes : signes observables d'une maladie

Prévalence : nombre de personnes infectées par une maladie à un moment donné

Vaccin : microorganismes (ou élément permettant une réponse du système immunitaire) qui induit une immunité contre un virus ou maladie sans provoquer la maladie.

[...]

Capacités

- Exploiter des bases de données permettant de connaître la répartition, la prévalence ou l'impact en termes de santé publique d'une maladie à transmission directe.
- Exploiter des données issues de l'histoire des sciences pour comprendre la découverte des maladies liées à des pathogènes à transmission directe et leurs traitements.

Savoir-être

- Travailler de manière coopérative
- Respecter son rôle au sein du groupe